Travail de groupe du module Scrum :

Membres du groupe : Aichatou KA – Fatima Zahra DIOP

Sujet choisi : 4- IDS nouvelle génération.

Séance 2 : Product Vision Pitch

Nom du produit : TrueDetection

Pitch : Fini les fausses alertes qui fatiguent vos administrateurs et la contrainte des signatures. **TrueDetection** est la solution IA qui détecte les anomalies dans votre système même si la signature n'est pas connue et génère automatiquement une alerte lorsque le risque est réel.

Problème résolu : Les IDS classiques sont capables de détecter les anomalies qu'ils reconnaissent. Le problème est que si l'attaquant utilise une technique que l'IDS ne connait pas, ce dernier va le laisser passer.

Contrairement aux IDS classiques, **TrueDetection** peut détecter une anomalie même si elle ne connait pas la signature.

Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut analyser l'anomalie et voir si elle représente un risque réel pour le système. Ce qui minimise les fausses alertes.

Pourquoi une approche empirique (Scrum) convient mieux qu'un cycle en cascade ?

Contrairement à la méthode en cascade où les tests sont faits tout juste avant la livraison, la méthode empirique Scrum permet d'organiser le travail en sprints, ce qui permet de faire des réunions, des tests et des mises au point avant la fin d'une tâche. Si une méthode n'est pas la bonne, on peut la changer à moindre coût et sans que cela n'impacte tout le projet.

Fiche personas utilisateurs cibles :

Persona cible 1 :



Abdou, 35 ans, Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure (chargé de s'occuper de la sécurité des infrastructures et des serveurs qui hébergent le site web de l'entreprise E-Telecom).

Situation : Le site de l'entreprise est souvent attaqué. Abdou a besoin d'un outil qui lui permette de détecter automatiquement des intrusions même si la signature est inconnue de cet outil et qui minimise aussi les fausses alertes.

Persona cible 2 :



Khadija, 28 ans, Ingénieure Cybersécurité Défense (chargée de développer une plateforme qui traite des données sensibles classées top secrètes pour une organisation millitaire).

Situation : Afin de protéger la plateforme des espionnages et des intrusions, Khadija a besoin d'une solution à la pointe de la technologie qui lui permette de détecter la moindre intrusion afin de bloquer toute tentative d'espionnage et de vol de données.

Fonctionnalités clés imaginées :

1- Détection d'anomalies réseau par IA : Identifier des comportements inhabituels au-delà des signatures connues.

2- Analyse du risque : Évaluer la gravité d'une anomalie avant de déclencher une alerte prioritaire.

3- Alertes intelligentes : Réduire le bruit et mettre en avant les événements présentant un risque réel.

4-Tableau de bord de supervision : Visualiser les anomalies, leur niveau de risque et leur évolution.

Product Goal : Créer un IDS intelligent capable de détecter des comportements réseau anormaux, y compris des menaces dont la signature est inconnue, tout en réduisant les fausses alertes afin d'aider les équipes de cybersécurité à identifier plus rapidement les risques réellement importants.

Séance 3 : Product Backlog v1 & rôles

Product Backlog :

1- En tant qu'Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil détecte des anomalies dans les infrastructures et le site web de l'entreprise même si la signature de la menace est inconnue afin d'empêcher qu'une attaque n'endommage ou ne bloque le site.

2- En tant qu'Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil puisse analyser la dangerosité de l'anomalie pour vérifier si le risque est réel afin d'éviter les fausses alertes.

3- En tant qu'Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil puisse m'envoyer une alerte par e-mail si le risque est

vraiment réel afin que je puisse résoudre le probléme rapidement.

4- En tant qu'Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil puisse m'afficher toutes les anomalies détectées, leur niveau de risque et leur statut (Validée ou Fausse Alerte).

5- En tant qu'Ingénieure Cybersécurité Défense, je veux que l'outil puisse détecter les tentatives d'espionnage de la plateforme militaire et qu'il puisse me les notifier sans latence afin de stopper les espions à temps.

6- En tant qu'Ingénieure Cybersécurité Défense, je veux que l'outil ait un système d'authentification forte et stricte pour garder les données de la plateforme en sécurité afin d'éviter l'accés facile aux données de la plateforme.

7- En tant qu'Ingénieure Cybersécurité Défense, je veux que l'outil puisse analyser toutes les anomalies et qu'il les répertorie du plus grave au moins grave afin de connaitre les intentions des espions.

8- En tant qu'Ingénieure Cybersécurité Défense, je veux que l'outil puisse être utilisé en local plutôt que via internet afin de garantir la sécurite des données.

Product Goal reformulé : Créer un IDS intelligent capable de détecter des anomalies sans signature et d'envoyer des alertes tout en minimisant les fausses alertes. Cette solution permettra de garantir la sécurité des données dans les entreprises et le secteur militaire.

Backlog ordonné par valeur métier :

Must Have :

1- Détection d'anomalies même si la signature n'est pas connue.

2- Analyse en temps réel du risque réel de l'anomalie.

3- Envoi par e-mail d’une alerte quand le risque est réel.

Should Have :

4- Mise en place d’un tableau de bord consignant les anomalies détectées, leur niveau de risque et leur statut.

5- Détection et notification rapide des tentatives d’espionnage.

Could Have :

6- Authentification robuste.

7- Historique des anomalies détectées du plus grave au moins grave.

8- Hébergement et Déploiement de la plateforme strictement en local.

Séance 4 : Simulation de Sprint Planning

Definition of Ready des 5 premiers User Stories :

Definition of Ready globale :

L’équipe de développement doit avoir compris l’objectif technique de la tâche et les données ou ressources nécessaires (comme les jeux de données réseau pour entraîner l'IA) doivent être identifiées et disponibles.

Critères d’acceptation de l’US 1 :

- L'outil doit capturer et analyser le flux de données réseau en continu et en direct (sans passer par un traitement de fichiers différé).
- L’IA doit détecter au moins 90 % des attaques inconnues.

Critères d’acceptation de l’US 2 :

- L'outil doit classifier automatiquement chaque anomalie détectée selon 4 niveaux de criticité clairs : Faible, Moyen, Élevé ou Critique.

- L'algorithme doit évaluer cette criticité en combinant au moins deux facteurs (comme la répétition de l'action suspecte et la sensibilité de la machine ciblée ou l'heure de l'action si elle est inhabituelle) afin de filtrer le bruit et réduire les fausses alertes.

Critères d'acceptation de l'US 3 :

- L'envoi automatique de l'e-mail doit s'activer uniquement lorsque l'anomalie atteint un niveau de criticité Moyen**,** Élevé ou Critique (les alertes de niveau Faible sont ignorées par ce canal).
- L'e-mail de notification doit être généré et envoyé aussitôt que le modèle d'IA a qualifié le risque, sans aucun délai d'attente ou traitement par lot.

Critères d'acceptation de l'US 4 :

- L'interface doit afficher uniquement les anomalies réseau détectées au cours des **dernières 24 heures**.
- Chaque niveau de risque doit être associé à un code couleur obligatoire et distinct : Vert (Faible), Jaune (Moyen), Orange (Élevé) et Rouge (Critique) et pour chaque anomalie listée, l'écran doit afficher clairement son niveau de criticité ainsi que son statut actuel (Validée ou Fausse Alerte).

Critères d'acceptation de l'US 5 :

- Dès que le système identifie un comportement réseau avec une forte probabilité d'espionnage, le mécanisme de notification doit contourner toute file d'attente pour être traité en priorité absolue.
- La notification visuelle ou l'alerte doit être poussée vers l'utilisateur sans aucun délai d'attente dès la validation de l'anomalie par l'IA.

Sprint Goal du Sprint 1 :

"Concevoir le MVP de la plateforme avec détection, analyse en temps réel et alerte par e-mail pour les risques réels."

Sprint Backlog du Sprint 1 :

1- Détection d’anomalies même si la signature n’est pas connue.

2- Analyse en temps réel du risque réel de l’anomalie.

3- Envoi par e-mail d’une alerte quand le risque est réel.

Découpage de l’User Story 1 en tâches concrètes :

Tâche 1 : Rechercher et sélectionner un jeu de données de trafic réseau sur Kaggle.
Tâche 2 : Réaliser l'Analyse Exploratoire des Données (EDA) pour analyser la structure du dataset de fond en comble.
Tâche 3 : Nettoyer le jeu de données (traitement des valeurs manquantes, suppression des doublons et gestion des valeurs aberrantes).
Tâche 4 : Entraîner et ajuster les hyperparamètres de modèles cohérents comme Random Forest et XGBoost.
Tâche 5 : Comparer les performances des modèles en analysant l'Accuracy, le F1-score et le taux de fausses alertes (faux positifs) pour sélectionner le meilleur algorithme.

Découpage de l’User Story 2 en tâches concrètes :

Tâche 1 : Développer la fonction logique en Python pour corréler les facteurs (horaires, type de serveur ciblé) et assigner le niveau de criticité.

Tâche 2 : Effectuer des tests unitaires pour valider l'association des codes couleurs (Vert, Jaune, Orange, Rouge) selon la gravité.

Découpage de l’User Story 3 en tâches concrètes :

Tâche 1 : Configurer et intégrer la bibliothèque d'envoi de courriels (ex: smtplib en Python) avec les accès au serveur de messagerie.

Tâche 2 : Rédiger le modèle de message dynamique (incluant l'IP source, l'horodatage et les facteurs d'alerte).

Tâche 3 : Tester de bout en bout l'acheminement instantané de la notification dès le franchissement du niveau Moyen.

Un exemple fictif de 3 Daily Scrum (fait hier / aujourd'hui / blocages, pour chaque Developer) :

Daily Scrum - Jour 2 du Sprint :

Dev 1 (Data Scientist)

- **Fait hier :** J'ai recherché et téléchargé le jeu de données réseau cible sur Kaggle (Tâche 1). J'ai commencé l'analyse exploratoire (EDA) (Tâche 2).
- **Prévu aujourd'hui :** Je termine l'EDA et je commence le script de nettoyage des données pour traiter les doublons et les valeurs aberrantes (Tâche 3).
- **Blocage :** Aucun.

Dev 2 (Ingénieur Cyber / Dev)

- **Fait hier :** J'ai configuré l'environnement de développement local et testé les scripts de capture de paquets réseau basiques en Python.
- **Prévu aujourd'hui :** Je commence à coder le module de capture en flux continu (en direct) pour l'US 1.
- **Blocage** : Aucun.

Daily Scrum - Jour 3 du Sprint :

Dev 1 (Data Scientist)

- Fait hier : J'ai fini de nettoyer le dataset (Tâche 3). Les valeurs aberrantes et manquantes sont traitées.
- Prévu aujourd'hui : Je lance l'entraînement des deux premiers modèles cohérents : Random Forest et XGBoost (Tâche 4).
- Blocage : Aucun.

Dev 2 (Ingénieur Cyber / Dev)

- Fait hier : J'ai avancé sur le script de capture réseau, mais j'ai rencontré un problème d'autorisations système pour écouter le trafic en direct sur la carte réseau.
- Prévu aujourd'hui : Je vais configurer les privilèges administrateur requis pour que le script Python accède correctement aux flux réseau en continu.
- Blocage : Oui, un problème de droits d'accès système sur la machine de test, mais j'ai une piste pour le résoudre ce matin.

Daily Scrum - Jour 4 du Sprint :

Dev 1 (Data Scientist)

- Fait hier : L'entraînement de Random Forest et XGBoost est terminé (Tâche 4). J'ai commencé à extraire les métriques.
- Prévu aujourd'hui : Je termine la comparaison complète des performances : évaluation de l'Accuracy, du F1-score et analyse fine du taux de fausses alertes (Tâche 5) pour désigner le modèle final.
- Blocage : Aucun.

Dev 2 (Ingénieur Cyber / Dev)

- Fait hier : Mon blocage est levé, le script Python capture désormais le trafic en continu avec les bons privilèges.
- Prévu aujourd'hui : Je commence à préparer la structure de données pour que le flux réseau capturé puisse être envoyé directement au modèle d'IA de Dev 1 dès qu'il aura choisi le meilleur algorithme.
- Blocage : Aucun.

SÉANCE 5 : Sprint Review & Retrospective

Présentation de l'Increment fictif du Sprint 1 :

Nous sommes dans la salle de réunion. À l'écran, on projette l'incrément qui est le MVP de la plateforme. Les différentes étapes sont décrites par les Developers.

Étape 1 : Le Terminal au repos (US 1)

"Voici notre écran de contrôle. C'est un terminal où le trafic réseau défile en direct. L'IA analyse chaque paquet en continu. Tout est fluide et affiché en blanc."

Étape 2 : L'injection et la coloration (US 1 & US 2)

"Nous injectons maintenant une simulation d'attaque furtive : une connexion à 01h00 du matin suivie d'une tentative d'accès au serveur de base de données. L'IA détecte immédiatement ce comportement anormal sans aucune signature connue. Le terminal fige la ligne et la colore instantanément en **Rouge**, car l'analyse comportementale de l'IA a classé cette anomalie au niveau de Criticité : **Critique**."

Étape 3 : La notification par e-mail (US 3)

"Puisque le niveau dépasse le seuil Moyen, l'alerte est immédiatement routée. Voici la boîte de réception de notre administrateur. Un e-mail vient d'apparaître instantanément."

Objet : [TrueDetection] ALERTE : Anomalie Critique Détectée

Message :

"Bonjour, une anomalie de comportement réseau majeure a été détectée sur votre infrastructure.

- **Heure :** 01:00 AM
- **Niveau de risque :** CRITIQUE (Rouge)

- **Facteurs détectés :** Connexion hors horaires (01:00) + Activité inhabituelle sur le Serveur BDD.
- **Source IP :** 192.168.1.45

Veuillez-vous connecter à la plateforme pour qualifier cette alerte."

"Une fois que l'administrateur clique sur l'e-mail d'alerte, il est redirigé vers l'interface de **TrueDetection**. En un clic, il qualifie l'anomalie en changeant son statut de **'À traiter'** à **'Validée'**. Ensuite, pendant qu'il corrige la faille sur son serveur de base de données, il bascule l'alerte sur **'En cours'**, avant de la clôturer en **'Résolue'** une fois l'infrastructure totalement sécurisée."

Compte-rendu de Sprint Review : feedback imaginé de 2 à 3 parties prenantes :

1. Abdou (Persona 1 – Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure)

- Il exprime un grand soulagement. Le MVP lui prouve qu'il ne sera plus submergé par des tonnes de notifications quotidiennes, dont 90 % étaient historiquement de fausses alertes.
- **Sa demande d'évolution (Feedback constructif) :**

« C'est un excellent début, mais attention à la répétitivité. Recevoir 500 alertes identiques pour la même attaque, c'est intenable. L'IA doit être bridée pour envoyer un maximum de 3 alertes consécutives pour un même incident. Si l'administrateur ne réagit pas après 3 notifications, ce n'est plus un problème d'outil, c'est un manque de vigilance humaine. »

2. Khadija (Persona 2 – Ingénieure Cybersécurité Défense)

- Elle est également rassurée de voir que **TrueDetection** réussit à identifier et signaler des attaques complexes dont la signature est totalement inconnue.
- **Sa demande d'évolution (Feedback constructif) :**

« Le cœur algorithmique fonctionne, mais n'oublions pas le contexte militaire. Actuellement, ces fonctionnalités tournent sur une infrastructure standard. Je vous alerte sur le fait que notre plateforme doit obligatoirement fonctionner sur un réseau interne et totalement isolé et non sur un réseau public. Même si cette exigence est classée en Should/Could dans votre MoSCoW, elle reste une condition non négociable pour notre secteur. »

Sprint Retrospective écrite : 3 constats (Start / Stop / Continue) :

- **CONTINUE (Ce qu'on maintient) :** L'approche Lean et le dynamisme de l'équipe. Nous devons conserver cette philosophie de ne pas gaspiller de temps et d'aller droit à l'essentiel, car c'est ce qui a permis de boucler le Sprint 1 sans accroc.
- **STOP (Ce qu'on arrête) :** Attendre le lendemain pour signaler un blocage. Nous arrêtons d'attendre le Daily Scrum du lendemain pour partager un problème qui ralentit le travail. Tout le monde doit communiquer immédiatement.
- **START (Ce qu'on commence) :** Les sessions de formation flash et de soutien mutuel. Pour surmonter l'absence de certaines compétences techniques au sein de l'équipe, nous mettons en place des partages de connaissances rapides, facilités par nos bases techniques communes.

2 actions concrètes pour le Sprint 2 :

Action 1 : Instaurer une règle de signalement instantané des obstacles. Dès qu'un problème susceptible de ralentir le travail apparaît, le développeur concerné doit le notifier immédiatement

à l'équipe (via un canal dédié ou un appel rapide) sans attendre le Daily Scrum du lendemain.

Action 2 : Migrer la tâche "Hébergement et Déploiement de la plateforme strictement en local (US 8)" de la catégorie *Could Have* vers la catégorie *Should Have* afin de l'intégrer et de la réaliser prioritairement au cours du Sprint 2 (pour répondre aux exigences de Khadija) et créer une nouvelle User Story pour prendre en compte la limitation des alertes à maximum 3.

Rédaction propre et à jour des 3 artefacts :

Product Backlog :

1- En tant qu'Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil détecte des anomalies dans les infrastructures et le site web de l'entreprise même si la signature de la menace est inconnue afin d'empêcher qu'une attaque n'endommage ou ne bloque le site.

2- En tant qu'Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil puisse analyser la dangerosité de l'anomalie pour vérifier si le risque est réel afin d'éviter les fausses alertes.

3- En tant qu'Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil puisse m'envoyer une alerte par e-mail si le risque est vraiment réel afin que je puisse résoudre le problème rapidement.

4- En tant qu'Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil puisse m'afficher toutes les anomalies détectées, leur niveau de risque et leur statut (Validée ou Fausse Alerte).

5-En tant qu''Ingénieur Sécurité Cloud & Infrastructure, je veux que l'outil plafonne les notifications à 3 alertes maximum par incident afin d'éviter la saturation de ma boîte de réception.

6- En tant qu'Ingénieure Cybersécurité Défense, je veux que l'outil puisse détecter les tentatives d'espionnage de la plateforme militaire et qu'il puisse me les notifier sans latence afin de stopper les espions à temps.

7- En tant qu'Ingénieure Cybersécurité Défense, je veux que l'outil ait un système d'authentification forte et stricte pour garder les données de la plateforme en sécurité afin d'éviter l'accès facile aux données de la plateforme.
8- En tant qu'Ingénieure Cybersécurité Défense, je veux que l'outil puisse analyser toutes les anomalies et qu'il les répertorie du plus grave au moins grave afin de connaitre les intentions des espions.
9- En tant qu'Ingénieure Cybersécurité Défense, je veux que l'outil puisse être utilisé en local plutôt que via internet afin de garantir la sécurité des données.

Backlog ordonné par valeur métier (revisité) :

Must Have :

1- Détection d'anomalies même si la signature n'est pas connue (US 1).
2- Analyse en temps réel du risque réel de l'anomalie (US 2).
3- Envoi par e-mail d'une alerte quand le risque est réel (US 3).

Should Have :

4-Plafonnement des notifications à 3 alertes maximum par incident (US 5).
5- Hébergement et Déploiement de la plateforme strictement en local (US 9).
6- Mise en place d'un tableau de bord consignant les anomalies détectées, leur niveau de risque et leur statut (US 4).
7- Détection et notification rapide des tentatives d'espionnage (US 6).

Could Have :

8- Authentification robuste (US 7).
9- Historique des anomalies détectées du plus grave au moins grave (US 8).

Sprint Backlog du Sprint 1 :

Sprint Goal du Sprint 1 :

"Concevoir le MVP de la plateforme avec détection, analyse en temps réel et alerte par e-mail pour les risques réels."

User Stories sélectionnées :

1- Détection d'anomalies même si la signature n'est pas connue.

2- Analyse en temps réel du risque réel de l'anomalie.

3- Envoi par e-mail d'une alerte quand le risque est réel.

US d'origine	Description de la tâche	Statut
1	Rechercher et sélectionner un jeu de données de trafic réseau sur Kaggle.	**Terminé**
1	Réaliser l'Analyse Exploratoire des Données (EDA) pour analyser la structure du dataset de fond en comble.	**Terminé**
1	Nettoyer le jeu de données (traitement des valeurs manquantes, suppression des doublons et gestion des valeurs aberrantes).	**Terminé**
1	Entraîner et ajuster les modèles d'IA sélectionnés (Random Forest et XGBoost).	**Terminé**
1	Comparer les performances des modèles en analysant l'Accuracy, le F1-score et le taux de fausses alertes (faux positifs) pour sélectionner le meilleur algorithme.	**Terminé**
2	Développer la fonction logique en Python pour corréler les facteurs (horaires, type de serveur ciblé) et assigner le niveau de criticité.	**Terminé**
2	Effectuer des tests unitaires pour valider l'association des codes couleurs (Vert, Jaune, Orange, Rouge) selon la gravité.	**Terminé**

3	Configurer et intégrer la bibliothèque d'envoi de courriels (ex: smtplib en Python) avec les accès au serveur de messagerie.	**Terminé**
3	Rédiger le modèle de message dynamique (incluant l'IP source, l'horodatage et les facteurs d'alerte).	**Terminé**
3	Tester de bout en bout l'acheminement instantané de la notification dès le franchissement du niveau Moyen.	**Terminé**

Incrément : TrueDetection MVP

Ce qui est fonctionnel et livré à la fin de ce sprint :

- **Capture en temps réel :** Écoute et analyse continue du trafic réseau en direct via un script Python.
- **Détection sans signature :** Identification des anomalies comportementales par l'algorithme sélectionné (Random Forest ou XGBoost).
- **Calcul de criticité :** Classification automatique de la menace selon un code couleur clair (Vert, Jaune, Orange, Rouge).
- **Alerte instantanée :** Envoi immédiat d'un e-mail à l'administrateur (contenant l'heure, le niveau de risque, les facteurs détectés et l'IP) dès que la criticité atteint le niveau Moyen.

Definition of Done :

- **Qualité du Code & Revue :** Le code Python de la fonctionnalité est propre, commenté selon les standards (PEP 8), et a fait l'objet d'une relecture croisée (*peer review*) validée par les deux développeurs de l'équipe.

- **Performance minimale de l'IA (Métriques) :** Le modèle de Machine Learning entraîné doit atteindre un **score F1 minimal de 75 %** et un taux de fausses alertes (faux positifs) **strictement inférieur à 50 %** sur les données de validation avant d'être accepté pour l'incrément.
- **Tests de Performance & Vitesse :** Le script d'analyse en direct a été testé sous charge réseau et ne doit pas provoquer un ralentissement du flux supérieur à **1000 ms** (1 seconde) afin de garantir le traitement en temps réel.
- **Gestion des Sources (Git) :** Le code est nettoyé, fusionné (*merged*) sur la branche principale du dépôt GitHub, et passe tous les tests d'intégration sans aucune erreur.
- **Documentation Centrale (Notion) :** Le guide de configuration technique de la fonctionnalité ainsi que l'analyse des métriques de l'IA (rapport de comparaison Random Forest / XGBoost) ont été rédigés et mis à jour sur l'espace **Notion** du projet.
- **Validation Métier :** La fonctionnalité répond à 100 % aux critères d'acceptation spécifiques définis dans sa User Story et a été validée de manière factuelle par le Product Owner.